文章编号: 1001-8360(2006)02-0089-06

2 万t 组合列车纵向力计算研究

常崇义, 王成国, 马大炜, 张 波
(铁道科学研究院 研发中心,北京 100081)

摘 要: 从列车纵向动力学原理入手,建立了列车纵向动力学模型。通过描述悬挂系统中悬挂力的数学方程模拟了钢摩擦缓冲器实际的干摩擦阻尼迟滞特性,通过大量缓冲器的冲击试验结果拟合出缓冲器的动态特性曲线的上边线,从而建立了钢摩擦缓冲器数值模型。由于列车纵向动力学方程是非常复杂的非线性方程,为了求解这种强非线性振动系统的响应,提出了基于 Newmark-β 的高精度平衡迭代算法,并进行了数值算例分析。根据 Locotrol 同步控制装置的原理,建立了 Locotrol 同步控制的数学模型。完成了 2 万t 重载组合列车纵向力计算的试验验证;分析了主控机车与从控机车的同步响应时间和制动初速对重载组合列车纵向力的影响。这些研究为重载组合列车纵向动力学的研究提供了基础。

关键词: 重载列车; 非线性振动; Newmark-β 法; 平衡迭代法; 缓冲器; 迟滞特性
中图分类号: 270.11 **文献标识码**: A

Study on Numerical Auclysis of Longitudinal Forces of the T 20,000 Heavy Haul

CHANG Chong-yi, WANG Cheng-guo, MA Da-wei, ZHANG Bo
(Railway Science and Technology Research & Development Center, Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: The longitudinal dynamics model of heavy haul trains is presented. The dry friction damping hysteretic characteristic of steel friction draft gears is simulated by the equation which describes the suspension forces in the suspension system. The dynamic characteristic curve of the draft gears is buiet up by the curve fitted method, which is based on results of a large number of impact tests. Consequently, the numerical model of the draft gears is brought forware. The equation of train longitudinal dynamics is strongly nonlinear. In order to solve the response of the strongly nonlinear system, the high precision and equilibrium iteration method based on the Newmark-β method is presented and numerical analysis is made. According to the principle of the Locotrol synchronizing control equipment, the mathematical locotrol synchfonizing control model is established. Longitudinal dynamic forces of the T 20,000 heavy haul train are tested and verified; the influence of the synchronizing response time between the master control locomotive and slave control locomotive and their initial braking velocities on the longitudinal forces of the heavy haul trains are analyzed. The research results provide theoretical basis for study of the optimization operation technique for heavy haul trains.

Key words: heavy haul train; nonlinear oscillation; Newmark-β method; equilibrium iteration method; draft gear; hysteretic characteristic

发展重载运输,大幅度地提高列车质量是铁路扩能提效的一种有效途径,是我国铁路货运的发展方向,也是我国国情路况的必然产物。然而,由于列车质量增大,长度增加,车辆轴重增大,运行中的牵引力及制动力将加大,制动波传递时间也将加长,而且列车所占的线路的纵横断面也比较复杂,因此,重载列车的受力情况较一般列车更为复杂。经采用 GE 公司 Locotrol 技术开行了 2 万t 重载列车的适用性实验验证后[1],大秦线开行重载组合列车已成为必然。为了进一步研究重载组合列车的优化操纵技术,为了模拟和分析危及列车运行安全的各种工况,重载组合列车纵向力的

收稿日期: 2005-05-17; **修回日期**: 2005-11-16
基金项目: 铁道部科技项目(2003YF27)
作者简介: 常崇义(1974—),男,山西榆次人,助理研究员。
E-mail: changchy@rails.com.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计算研究就成为研究人员关心的问题。文献[3,4]重点进行了万t 列车纵向力的试验研究;文献[5]把钩缓装置描述成简单的线性模型组合,用改进的 Runge-Kutt 方法对列车纵向动力学方程进行求解;文献[6]中采用 Newmark 显式积分方法求解非线性的列车动力学方程。

本文通过描述悬挂系统中悬挂力的数学方程模拟了钢摩擦缓冲器的迟滞特性,建立了钢摩擦缓冲器的数值模型;提出了基于 Newmark-β 法的高精度平衡迭代算法,用于求解强非线性振动系统;并且根据 Locotrol 同步控制装置的原理,建立了 Locotrol 同步控制的数学模型;完成了 2 万t 重载组合列车纵向动力学计算的试验验证;初步分析了主控机车与从控机车的同步响应时间和制动初速对重载组合列车纵向力的影响。

1 列车纵向动力学模型[6]

列车纵向动力学主要用来分析不同的列车编组、车辆配置、运行工况及线路条件下列车车辆间的纵向动力作用。列车纵向动力学模型如图 1 所示。取一节车为一个分离体,整列车的自由度等于组成列车的机车车辆的总辆数。

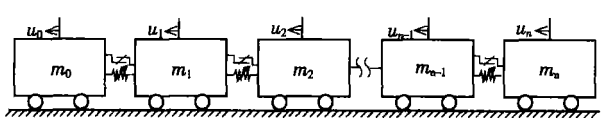


图 1 列车纵向动力学模型

其纵向动力学方程的形式为

$$m_i\ddot{u}_i = F_{ci-1} - F_{ci} - F_{wi} + F_{TEi} - F_{DBi} - F_{Bi} \tag{1}$$

式中,$\ddot{u}_i$ 为第i 车的加速度;m_i 为第i 车的质量;F_{ci-1} 为第i 车的前车钩力,$i=0$ 时,$F_{c0-1}=0$;F_{ci} 为第i 车的后车钩力,当$i=n$ 时,$F_{cn}=0$;F_{wi} 为第i 车的总的运行阻力,包括等效运行阻力、坡道力、曲线阻力、起动阻力等;F_{TEi} 为牵引力,仅作用于机车;F_{DBi} 为动力制动力,仅作用于机车;F_{Bi} 为第i 车的空气制动力。

将 $F_{ci-1}=k_{i-1}(u_i-u_{i-1})$ 和 $F_{ci}=k_i(u_{i+1}-u_i)$ 代入式(1),可得紧凑的矩阵形式

$$\begin{cases} \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F} \\ \dot{\boldsymbol{u}}\big|_{t=0} = v_0 \\ \boldsymbol{u}\big|_{t=0} = u_0 \end{cases} \tag{2}$$

式中,$\boldsymbol{M}$ 为机车车辆的质量矩阵;$\boldsymbol{K}$ 为系统总的非线性刚度阵;F 为外加激励;$\ddot{u}$、$\dot{u}$、u 分别为多质点体系各质点相对于平衡点的加速度向量、速度向量和位移向量;k_{i-1} 为第i 车前车钩缓冲器弹性元件的非线性刚度;k_i 为第i 车后车钩缓冲器弹性元件的非线性刚度。

2 具有干摩擦阻尼特性的重载车辆缓冲器的力学特性

在列车纵向动力学分析中,通常将相邻的一对车钩缓冲器综合起来研究,考虑钩间隙及一对缓冲器的串联阻抗特性。目前,2 万t 组合列车的缓冲器为 MT-2 型,它是一种全钢缓冲器,装有楔块形摩擦副和钢弹簧。为了在数值积分中模拟缓冲器实际的干摩擦阻尼迟滞特性,可用下列式(3)用于对车辆悬挂系统描述悬挂力的数学方程[6]

$$F_t = FENV_t + (F_{t-\Delta t} - FENV_t)\exp\left(\frac{-|x_t - x_{t-\Delta t}|}{\beta}\right) \tag{3}$$

式中,F_t 为当前时间步长的车钩力;$F_{t-\Delta t}$ 为前一时间步长的车钩力;x_t 为当前时间步长车钩缓冲器的变形;$x_{t-\Delta t}$ 为前一时间步长车钩缓冲器的变形;β 为控制上下边界力连线变化率的控制参数,具有与x 同样的长度单位,其值应根据试验图选定;$FENV_t$ 为对应于图 2 的上下边线的力,其值为

$$FENV_t = \begin{cases} f(x_t) & \text{当 } x_t > x_{t-\Delta t} \\ k_{xt} - F_b & \text{当 } x_t < x_{t-\Delta t} \end{cases} \tag{4}$$

式中,F_b 为缓冲器预压力;k 为缓冲器弹性元件的刚度。

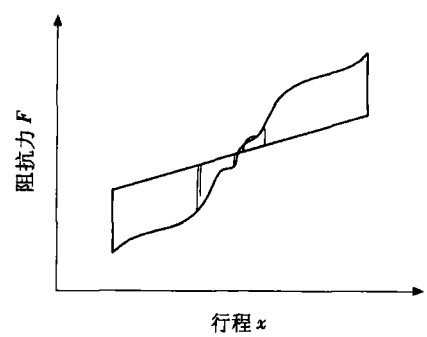


图 2 钩间隙及一对 MT-2 型缓冲器串联阻抗特性

由式(3)可见,其中的指数项只有在当前和上一个时间间隔中的位移变化很小时才起作用。参数 β 调整上下边线力两端连线的变化程度,β 愈大,连线变化愈平缓;β 愈小,则其变化愈陡。利用动态特性,可以更加真实地反映缓冲器性能。本文基于大量缓冲器的冲击试验结果回归出缓冲器的动态特性曲线上边线 $f(x_t)$,利用上边线$f(x_t)$和钩间隙构造出的一对 MT-2 型缓冲器串联阻抗特性,如图 2 所示。由图 2 可见缓冲器的加载线和卸载线是不同的,即缓冲器的特性曲线是不可逆的。在这种特性曲线下车辆相互冲击时,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一部分能量消耗于缓冲器的阻力功中，从而减小列车在纵向非稳态运动时的车辆的相互作用力。

3 重载列车纵向动力学方程的高精度平衡迭代数值解法

列车纵向动力学方程是一个非常复杂的非线性方程，它含有许多非线性因素，如缓冲器的非线性阻抗特性、车钩间隙、牵引与制动的非线性工作特性。目前，求解非线性动力方程主要采用直接数值积分方法。工程应用的动力响应直接积分方法可分为显式和隐式两大类，常用的隐式方法有：Newmark -β 法、Wilson -θ 法和 Houbolt 法；常用的显式方法有：中心差分法、具有梯形法则的二循环迭代法。此外，文献[7,8]提出了 Newmark 快速显示积分法和一种预测-校正积分法。

Newmark -β 法是被广泛采用的一种精度较高的数值积分算法，其求解线性振动系统的平衡方程为

$$\boldsymbol{M}_{t+\Delta t}\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}+\boldsymbol{K}_{t+\Delta t}\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t} \tag{5}$$

该方法引入如下速度和位移的关系[9]

$$\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{u}_t+\Delta t\dot{\boldsymbol{u}}_t+\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_t+\beta\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t} \tag{6}$$

$$\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}=\dot{\boldsymbol{u}}_t+(1-\gamma)\Delta t\ddot{\boldsymbol{u}}_t+\gamma\Delta t\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t} \tag{7}$$

式中，β 和 γ 是可变积分参数，可用来调节公式的计算特性，主要是调节计算的稳定性和精度。

$$(\boldsymbol{M}_{t+\Delta t}+\boldsymbol{M}_{t+\Delta t}\beta\Delta t^2)\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{K}_{t+\Delta t}\left(\boldsymbol{u}_t+\Delta t\dot{\boldsymbol{u}}_t+\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_t\right) \tag{8}$$

假定 $\boldsymbol{u}_t$、$\dot{\boldsymbol{u}}_t$ 和 $\ddot{\boldsymbol{u}}_t$ 可由上一时间步计算得到，代入式(8)得到，再通过式(6)和式(7)可得到 $\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}$ 和 $\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}$。

为了把逐步积分法应用于非线性方程的响应计算，将把非线性方程化为对每一时间步长 Δt 内的线性求解。此时微分方程的增量平衡式可写成

$$\boldsymbol{M}_t\Delta\ddot{\boldsymbol{u}}_t+\boldsymbol{K}_T(\Delta\boldsymbol{u}_t)=\Delta\boldsymbol{F}_t \tag{9}$$

式中，$\boldsymbol{K}_T$ 为刚度矩阵，可定义为

$$\boldsymbol{K}_T=\left(\frac{\partial\boldsymbol{F}_s}{\partial\boldsymbol{u}}\right)_t \tag{10}$$

式中，$\boldsymbol{F}_s$ 为振动系统抵抗变形的力矢量。

把式 $\Delta\ddot{\boldsymbol{u}}_t=\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}-\ddot{\boldsymbol{u}}_t$ 代入式(9)可以得到在 $t+\Delta t$ 瞬时的方程

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}+\boldsymbol{K}_T(\Delta\boldsymbol{u}_t)=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{F}_t+\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}_t \tag{11}$$

对于强非线性振动系统，在一增量步里，用该时间步起点的斜率来代替 $\boldsymbol{K}_T$，将会带来较大的误差。所以，我们选用平衡迭代法求解离散型非线性方程。由于 $\boldsymbol{K}_T$ 在迭代过程中是随迭代进程而变动的，因此，只有当它变动到最终的平衡位置时，才找到了近似解。以线性结果作为第一次近似，并计算由此产生的不平衡力；把这种不平衡力加到振动系统上，又以线性结果作为第二次近似，由此还会产生不平衡力；再把这种不平衡力加到振动系统上，再以线性结果作为第三次近似，由此再产生不平衡力。如此反复，直到不平衡力消去为止。

实现上述迭代计算，需要提供 $\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}$ 和 $\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}$ 的初值，如果初值给得不好势必造成迭代次数增加，所以初值可根据 Newmark 显示积分格式[10]得到

$$\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}^{(0)}=\boldsymbol{u}_t+\Delta t\dot{\boldsymbol{u}}_t+\left(\frac{1}{2}+\psi\right)\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_t-\psi\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t} \tag{12}$$

$$\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(0)}=\dot{\boldsymbol{u}}_t+(1+\varphi)\Delta t\ddot{\boldsymbol{u}}_t-\varphi\Delta t^2\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t} \tag{13}$$

式中，ψ、φ 为 Newmark 显示积分格式的积分参数。

利用式(12)和式(13)可以预测 $\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}^{(0)}$ 和 $\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(0)}$，得到 $\boldsymbol{K}_T^{(0)}$，根据增量形式的平衡方程可得

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}+\boldsymbol{K}_T^{(0)}(\Delta\boldsymbol{u}_t^{(0)})=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{F}_t+\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}_t \tag{14}$$

通过式(14)计算出 $\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}$，再通过式(6)和式(7)算出 $\boldsymbol{u}_{t+\Delta t}^{(1)}$、$\dot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 后，利用式(10)重新计算 $\boldsymbol{K}_T^{(1)}$，并由此可以通过式(15)和式(16)算出不平衡力 $\Delta\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)}$。

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}+\boldsymbol{K}_T^{(1)}(\Delta\boldsymbol{u}_t^{(1)})=\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \tag{15}$$

$$\Delta\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)}=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{F}_t+\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}}-\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \tag{16}$$

将不平衡力 $\Delta\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)}$ 作用到该瞬时的振动系统上，并求以下平衡方程

$$(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{K}_T^{(1)}\beta\Delta t^2)\Delta\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(2)}=\Delta\tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \tag{17}$$

可得第 2 次的近似值为

$$\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(2)}=\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(1)}+\Delta\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(2)} \tag{18}$$

这样循环计算直到满足平衡准则 $\|\Delta\tilde{\boldsymbol{F}}^{(n)}\|<\varepsilon$ 时，迭代即可终止。从而完成一步积分，再把 $\ddot{\boldsymbol{u}}_{t+\Delta t}^{(n)}$ 作为下一步积分的起始值。图 3 示意了以上的平衡迭代求解过程。

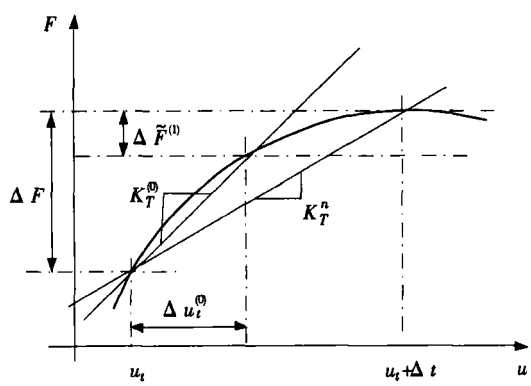


图 3 一个增量步的迭代过程

在 Newmark -β 方法中，γ 和 β 的选取对计算精度的影响较大。为了得到较好的计算精度，用线性振动

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

系统来建立优化模型，如式(19)，通过优化计算选取 γ、β。

$$\begin{cases} \text{find } \boldsymbol{x} = [\gamma, \beta] \\ \min \ \varphi \sum_{i=1}^{n} [s(t_i) - s_i^*]^2 \\ \text{s.t.} \quad \boldsymbol{x}_{\text{low}} \leqslant \boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{x}_{\text{up}} \end{cases} \tag{19}$$

式中，$s(t_i)$为振动系统位移的精确解；s_i^* 为振动系统位移的 Newmark-β 法数值解；n 为时间离散点数；x 为设计变量，它包括 γ、β，通过遗传算法对该模型优化求解可得到 $\gamma=0.5$，$\beta=0.083\ 366$。

$\gamma=0.5$，$\beta=0.083\ 366$ 有很好的精度，但是它是条件稳定的。要得到稳定的解，时间步长 Δt 必须满足

$$\Delta t \leqslant \Delta t_{cr} \tag{20}$$

式中，Δt_{cr} 为临界时间步长，可由下式求得

$$\Delta t_{cr} = \frac{T_i}{\pi} \frac{1}{\sqrt{(1/2+\gamma)^2 - 4\beta}} = 1.224\ 9 \frac{T_i}{\pi} \tag{21}$$

式中，T_i 是振动系统的最小固有周期。

求解强非线性系统的数值算例

$$\begin{cases} \ddot{x} + (100 + 1000x^2)x = 0 \\ \dot{x}(0) = 60 \\ x(0) = 0 \end{cases} \tag{22}$$

文献[10]给出了几种积分方法的数值结果，为了便于比较，本文也采用同样积分步长 $\Delta t = 0.015$ s，积分结果见图 4。本文的高精度平衡迭代方法与基于 Newmark-β($\beta=1/4$)的平衡迭代法、Newmark-β($\beta=0.083\ 366$)无平衡迭代法的比较示于图 4 之中。由图 4 可知，高精度平衡迭代方法的计算结果更接近于收敛解。

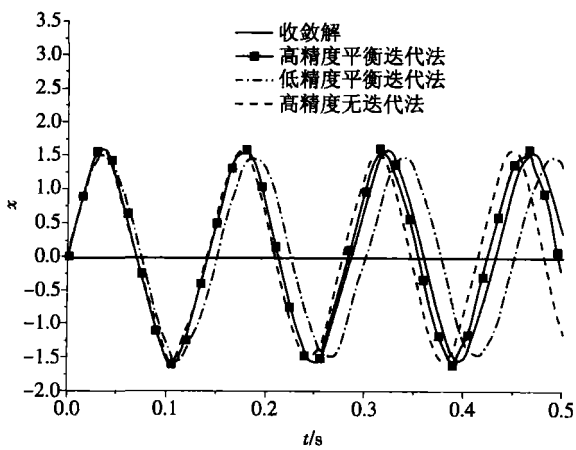


图 4 非线性系统的积分结果

4 Locotrol 原理

Locotrol 控制系统利用无线网络传输控制信号，可以实现多台机车的同步控制。通过将动力分散布置在列车中，可以大大降低列车头部牵引力，还有利于改善轮轨粘着。由于列车中多台机车同时向列车管充风，相当于存在多个风源，因此大大提高了制动与缓解速度。

Locotrol 基本原理如图 5 所示。制动时，本务机车通过 Locotrol 系统通讯设备给各个重联机车发送制动命令及目标压力等信息，各重联机车接到信号后实施空气制动。可见，由于列车中存在多个制动信号产生源，因此，制动波在列车中的传播是双向的，而不是传统空气制动系统中的由列车首部向尾部顺序传播。因此，各个车辆接收到制动信号的时间差相对于传统空气制动而言大大降低，有利于降低列车中纵向冲动。

根据 Locotrol 原理，进行 Locotrol 制动过程计算时，可以将整个列车拆分成为若干短编组(单元编组)分别进行计算，建立单元编组时进行如下假定：

(1) 可以考虑控制信号的传播速度及各个机车操作时间延迟；

(2) 制动波双向传播速度相同，即中间位置机车产生的制动波向后和向前传播速度相同；

(3) 忽略机车排风负荷差别对制动波速影响，即无论机车处于中间位置还是端部位置，认为其产生的制动波传播速度相同。

这样，我们就可以按照均分的方法进行编组划分，图 6 所示编组列车可以划分为 4 个编组。

5 重载组合列车紧急制动时纵向力计算分析

5.1 重载组合列车紧急制动时纵向力计算的试验验证

为了更好地评估计算结果，揭示重载列车纵向力的变化规律，笔者采用文献[2]的有关实测参数进行列车运行模拟计算。机车为 4 辆 SS_4 型电力机车并装有 13 号车钩、MT-3 型缓冲器、Locotrol 系统设备。试验货车采用 204 辆 C_{80} 双浴盆式铝合金运煤专用敞车，装有 120 型制动机、MT-2 型缓冲器、16 号和 17 号车钩。列车总重为 21 342 t，试验列车的编组如 $SS_4+C_{80}\times 51$ 辆 $+SS_4+C_{80}\times 51$ 辆 $+SS_4+C_{80}\times 51$ 辆 $+SS_4+C_{80}\times 51$ 辆。试验条件及运行工况为重载组合列车以 75.5 km/h 的速度运行到大秦线 K339+216(坡度 0‰)时进行紧急制动。基于以上工况，本文进行了数值计算(计算条件为 2 位、3 位和 4 位从控机车操纵动作滞后主控机车的时间依次递增 2.0 s)。图 7 中记录了第 1、26、76、103、128、153、178 和 204 辆车测试断面的车钩纵向力。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

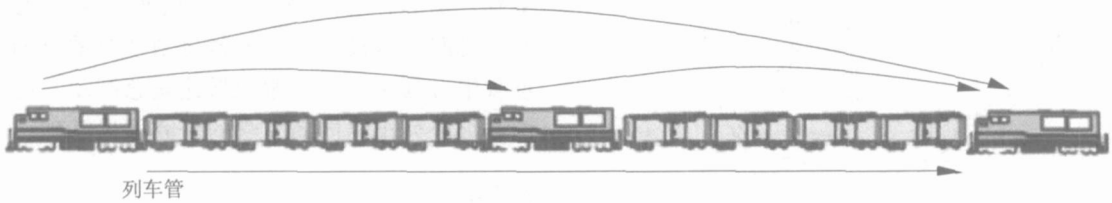


图 5　Locotrol 基本原理

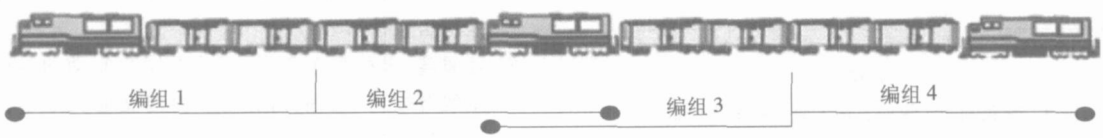


图 6　编组拆分情况

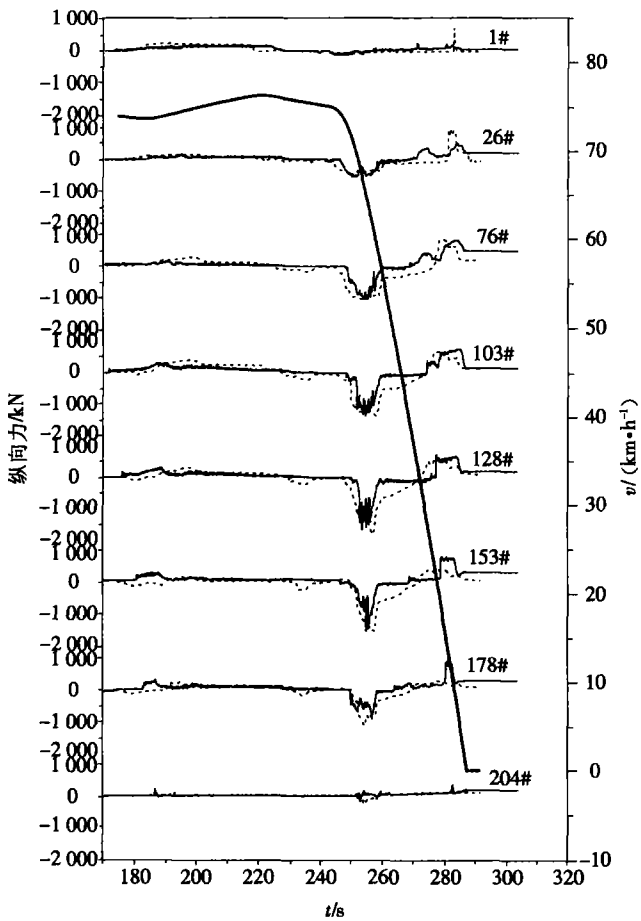


图 7　列车紧急制动时纵向力试验及计算结果

图中实线是试验结果，虚线为计算结果，v 为列车的运行速度。比较图 7 中的实线和虚线可见，计算结果和试验结果十分接近，说明用数值计算模拟列车纵向力具有足够的精度，最重要的是它可以模拟分析危及列车运行安全的各种工况。

图 8 列出了对应测试断面上最大纵向力的计算值和实测值，由图 8 可见车钩上纵向压力的最大幅值出现在 2 万t 组合列车第三小列的中后部，最大幅值为 1 900 kN 左右。

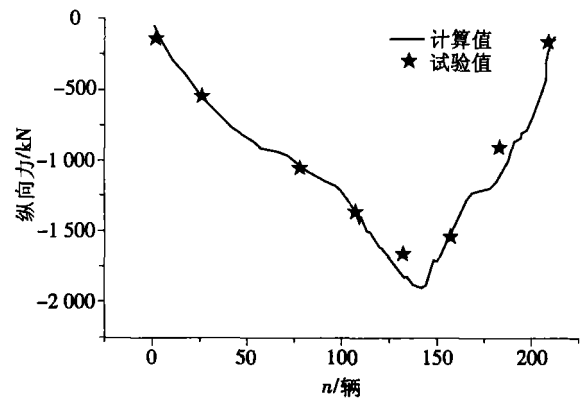


图 8　紧急制动时纵向力最大幅值沿车长分布

5.2　主控机车与从控机车同步响应时间的影响分析

采用Locotrol 技术控制主控机车与从控机车的同步响应时间，其从控机车操纵动作滞后主控机车的时间长短，将直接影响重载组合列车的纵向力。为了分析主、从机车响应时间对纵向力的影响，本文分别对组合列车的 2 位、3 位和 4 位从控机车在紧急制动情况下其操纵动作滞后主控机车的情况进行模拟计算，滞后时间依次递增 0.5 s 、1.0 s 、1.5 s 和 2.0 s，模拟工况为组合列车以 75.5 km/h 的速度运行到大秦线 K 339＋216 时(坡度 0‰)进行紧急制动。模拟的纵向力最大幅值沿车长分布如图 9 所示。从图 9 中可以看出随着从控机车操纵动作滞后时间的增加，组合列车中纵向力的最大峰值也在增加。所以缩短主控机车与从控机车的同步响应时间可以极大地缓解紧急制动时的纵向力。

5.3　不同制动初速工况分析

紧急制动初速对于重载组合列车的纵向力影响较大，以 75.5 km/h 、50 km/h 、40 km/h 的速度运行到大秦线 K 339＋216 时(坡度 0‰)，进行紧急制动时的纵向力最大幅值沿车长分布如图 10 所示(计算条件为 2

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

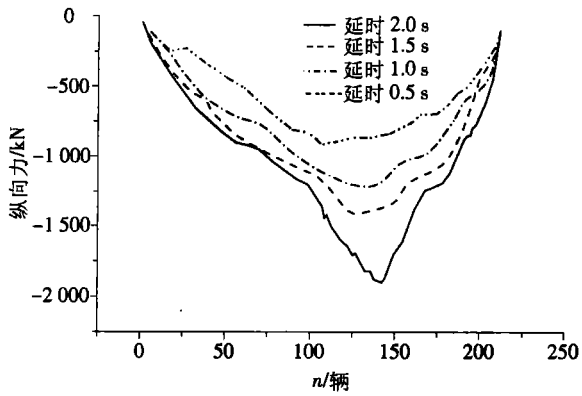


图 9 紧急制动时纵向力最大幅值沿车长分布

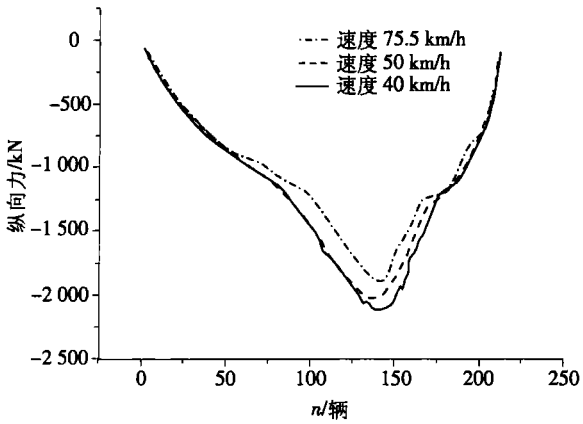


图 10 紧急制动时纵向力最大幅值沿车长分布

位、3 位和 4 位从控机车操纵动作滞后主控机车 2.0 s)。从图 10 可见随着制动初速减小,组合列车中纵向力的最大峰值也在增加;当制动初速为 40 km/h 时,纵向力最大幅值为 2 200 kN 左右,已经非常接近 MT-2 型缓冲器的最大阻抗力,所以 2 万t 重载组合列车的低速紧急制动是非常危险的。

6 结论

利用基于 Newmark-β 法的高精度的平衡迭代法求解非线性振动系统可以得到较好的精度;计算 2 万t 重载组合列车的纵向力规律和试验结果基本一致说明该计算方法的有效性,同时说明钢摩擦缓冲器数值模型有一定的合理性;缩短主控机车与从控机车的同步响应时间可以极大地缓解紧急制动时的纵向力;2 万t 重载组合列车应尽量避免低速紧急制动。这些研究为重载组合列车纵向动力学的研究提供基础。。

参考文献:

[1] 王悦明,陶强,陆阳,倪纯双,李学峰.大秦线 2 万t 重载组合列车试验研究[A].铁道科学技术新进展[C].北京:中国铁道出版社,2005.

[2] 范佩鑫.重载列车牵引、调速及紧急制动的纵向力——大秦线万吨列车试验研究[J].西南交通大学学报,1994,29(1):57-64.

[3] 马大炜.繁忙干线开行 5 000t 级重载列车的制动动力学问题[J].中国铁道科学,1994,15(1):14-23.

[4] Mouginchteine L, Yabko I. Method of Investigation of the Longitudinal and Dynamic Forces in Freight Trains of Increased Mass and Length [J]. Implementation of Heavy Haul Technology for Network Efficiency, 2003,(9): 2.43-2.51.

[5] 严隽耄,翟婉明,陈清,傅茂海.重载列车系统动力学[M].北京:中国铁道出版社,2003.

[6] Fancher P S, Ervin R D, MacAdam C C, and WinkLer C B. Measurement and Representation of Truck Leaf Spring [R]. Ann Arbor: High Safety research Institute, The Univof Michigan, 1980.

[7] Zhai Wanming. Two simple fast integration methods for large-scale dynamic problems in engineering [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1996,39(24):4199-4214.

[8] 翟婉明.非线性结构动力分析的 Newmark 预测校正积分模式[J].计算结构力学及其应用,1990,7(2):51-58.

[9] Newmark N M. A Method of Computation for Structural Dynamica [J]. Journal of Engineering Mechanics Division, 1959,85: 67-94.

[10] Park K C. An improved stiffly stable method for direct integration of nonlinear structural dynamic equations [J]. ASME, Journal of Applied Mechanics, 1975,255-276.

(责任编辑 何 芳)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net